TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Projeto de Sistemas de Informação (11100010562_20252_01)

GRUPO Nº 42

HANDERSON **GLEBER** DE LIMA CAVALCANTI

ATIVIDADE PRÁTICA:

Modelagem de Sistema de Academia

João Pessoa – PB

2025

Sumário

VISÃO DO PRODUTO 3

SEÇÃO 1 – DIAGRAMA DE CASO DE USO 6

SEÇÃO 2 – ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO 7

SEÇÃO 3 – DIAGRAMA DE ATIVIDADES 8

SEÇÃO 4 – DIAGRAMA DE CLASSES 9

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

VISÃO DO PRODUTO

Cenário

O cliente é uma academia de alto nível e de grande porte, com uma média de 2.000 alunos matriculados no ano, em suas diversas modalidades. Seu objetivo estratégico é a fidelização do aluno, que passará a ter suas atividades acompanhadas e realizadas no local, tais como:

- treino personalizado;
- avaliação física periódica;
- evolução física;
- relacionamento aluno x professor.

A necessidade do cliente é ter essas atividades gerenciadas pelo sistema.

Não há interesse do cliente em ter, neste momento, um novo módulo de controle financeiro, pois, para isso, ele já possui outro sistema. Contudo, será necessária a integração entre o sistema a ser desenvolvido e o sistema financeiro, uma vez que algumas das atividades dos alunos podem ser cobradas separadamente e o professor tem um percentual de comissão por resultados alcançados na evolução deles.

O sistema será dividido em dois módulos. O primeiro terá funcionalidades que estarão disponíveis por meio dos computadores localizados dentro da academia, conectados a uma central. Por essas funcionalidades, o aluno poderá obter sua programação para o treino diário, o qual será fornecido pelo professor periodicamente. O segundo conterá funcionalidades disponibilizadas aos alunos para consulta via web, como sua agenda de atividades, sua evolução e a possibilidade de comunicação direta com o seu professor.

É importante destacar que essas funcionalidades podem ser acessadas por celulares, além de atender aos navegadores mais comumente utilizados. É desejável que a aplicação também seja acessível, uma vez que a academia atende a alunos portadores de necessidades especiais.

Para que o sistema realmente atenda às necessidades do negócio, o cliente solicita que um de seus gerentes esteja alocado como analista de negócios do projeto, ajudando na descrição e modelagem do processo interno.

A equipe pode e deve sugerir funcionalidades não previstas pelo cliente, tendo atenção para desenvolver somente aquelas aprovadas pelo patrocinador. É

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

importante também identificar atores que interagem com o sistema, além dos descritos a seguir.

Estórias dos usuários

Como aluno, quero:

- Ser capaz de consultar meus treinos diários, porque, assim, posso ter agilidade e independência na hora da execução.
- Agendar minhas avaliações físicas periódicas e aulas nas diversas modalidades a partir do site, para poder concentrar minhas atividades na academia.
- Consultar minha evolução física e minha agenda a partir do site, porque quero ter o controle dos resultados efetivos do treinamento.
- Ter um canal de comunicação com meu professor, pois gostaria de um acompanhamento mais direcionado das minhas atividades e do meu progresso físico.

Como professor, preciso:

- Registrar o treinamento programado dos alunos periodicamente, porque gostaria de concentrar minha atenção no acompanhamento da execução da atividade de cada aluno.
- Alimentar os dados sobre a evolução física dos alunos e suas avaliações periódicas, porque, assim, as informações sobre a sua evolução estarão disponíveis para consulta.
- De relatórios sobre a evolução dos meus alunos, de forma individual e por grupos, para poder avaliar a efetividade do seu treinamento.

Como administrador da academia, necessito:

- Que o sistema exporte as atividades extras realizadas pelo aluno e sua frequência na academia, porque, assim, posso controlar, pelo sistema financeiro, suas despesas na academia.
- Que o sistema exporte as avaliações e estatísticas de evolução do grupo de alunos por professor, pois esses dados serão utilizados para o cálculo dos percentuais de comissão.
- Conhecer o número de alunos matriculados em cada modalidade disponível, para fazer o controle das modalidades e turmas oferecidas.

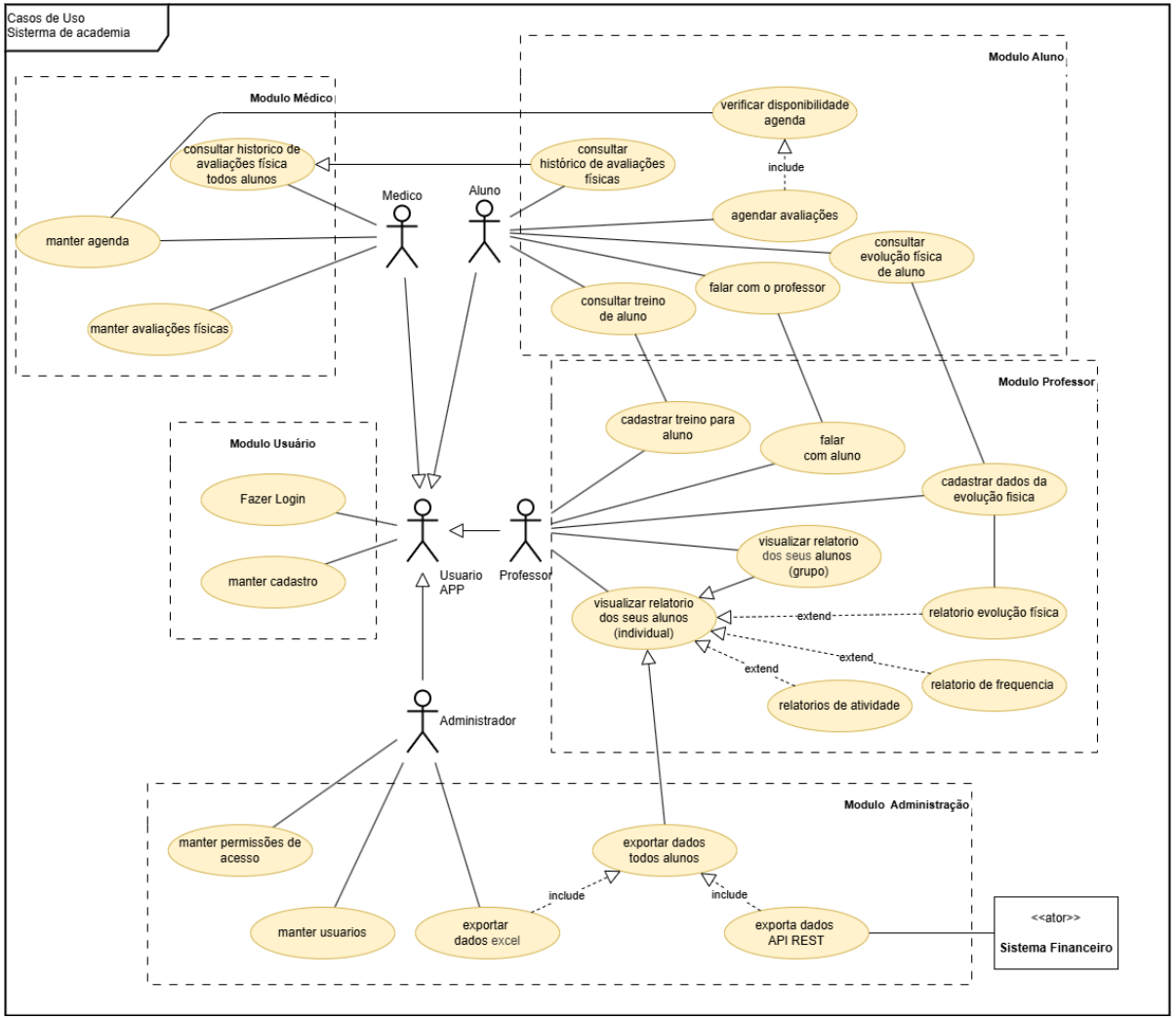
Como médico, preciso:

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

- Consultar registros anteriores de avaliações físicas e atualizar com informações das avaliações periódicas, para fazer o acompanhamento físico do aluno.
- Consultar minha agenda via web, porque, assim, posso ter o controle dos meus compromissos com os alunos.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

SEÇÃO 1 – DIAGRAMA DE CASO DE USO



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

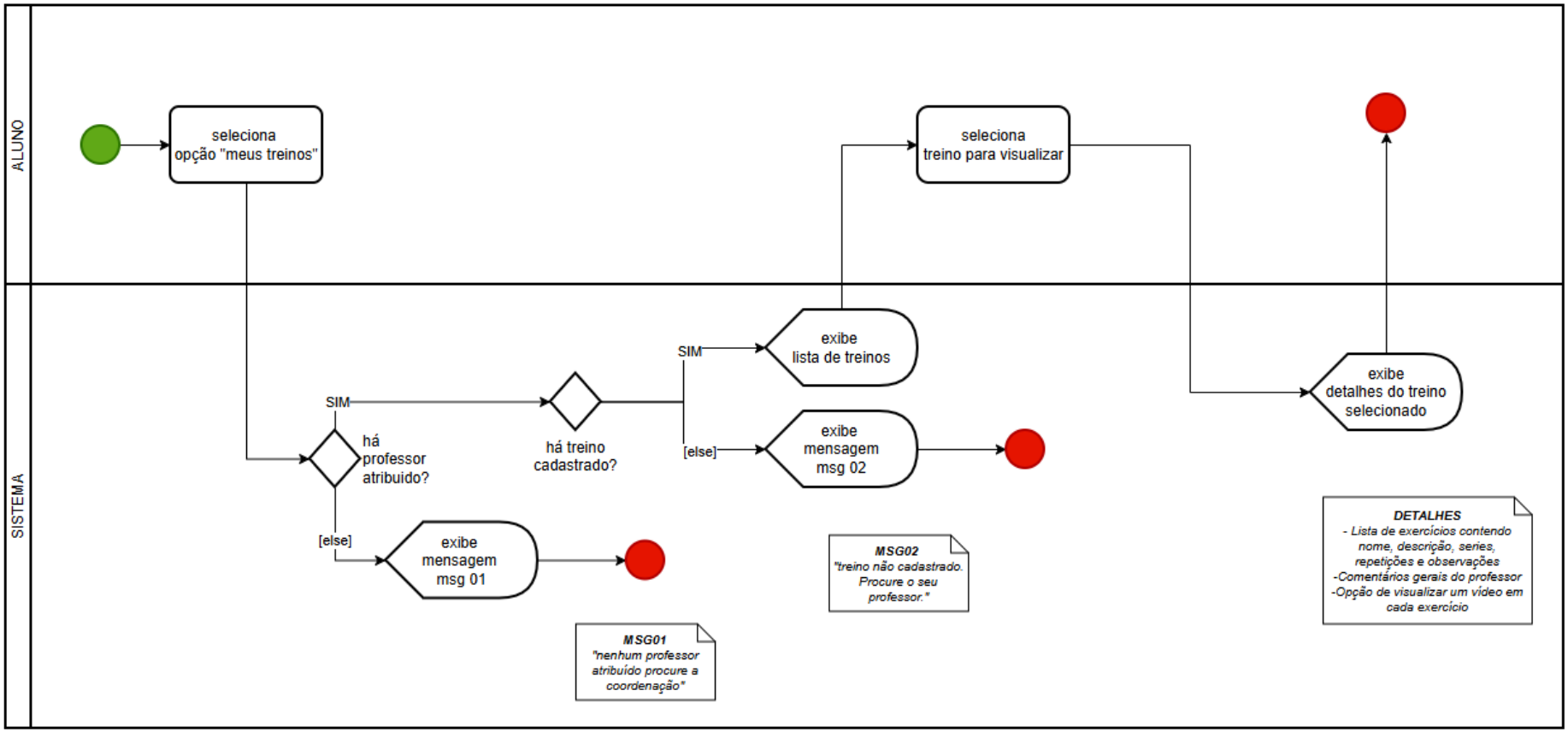
SEÇÃO 2 – ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO

# UC01: Consultar Treino		
## ATORES: - **Principal**: aluno - **Secundário**: professor **## CONDIÇÕES PRELIMINARES**: 1. O aluno está logado no sistema 2. está com pagamento em dia 3. existe um professor atribuído para o aluno 4. existe pelo menos um treino cadastrado para o Aluno **## CONDIÇÕES FINAIS**: **Sucesso**: O Aluno visualiza as informações do seu treino (exercícios, séries, repetições etc.). **Falha**: O treino não é exibido. O sistema permanece no estado anterior ao início do caso de uso.	**## FLUXO BASICO** 1. Aluno seleciona opção "meus treinos" 2. Sistema apresenta a lista de treinos cadastrados pelo professor, contendo, em cada treino: - Nome do treino, - Comentários gerais - Opção para visualizar detalhes 3. Aluno seleciona para visualizar um treino 4. Sistema exibe detalhes do treino selecionado, contendo: - Lista de exercícios contendo nome, descrição, series, repetições e observações - Comentários gerais do professor - Opção de visualizar um vídeo em cada exercício	**## FLUXOS ALTERNATIVOS**: **2.A1** - SE não houver professor atribuído ao aluno exibir "nenhum professor atribuído procure a coordenação." **2.A2** - SE não houver treinos cadastrado, o sistema exibe "treino não cadastrado. procure o professor "nome do professor" **4.A1** - SE o vídeo para o exercício selecionado não estiver disponível, o Sistema informa o Aluno. O fluxo retorna ao passo 4.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

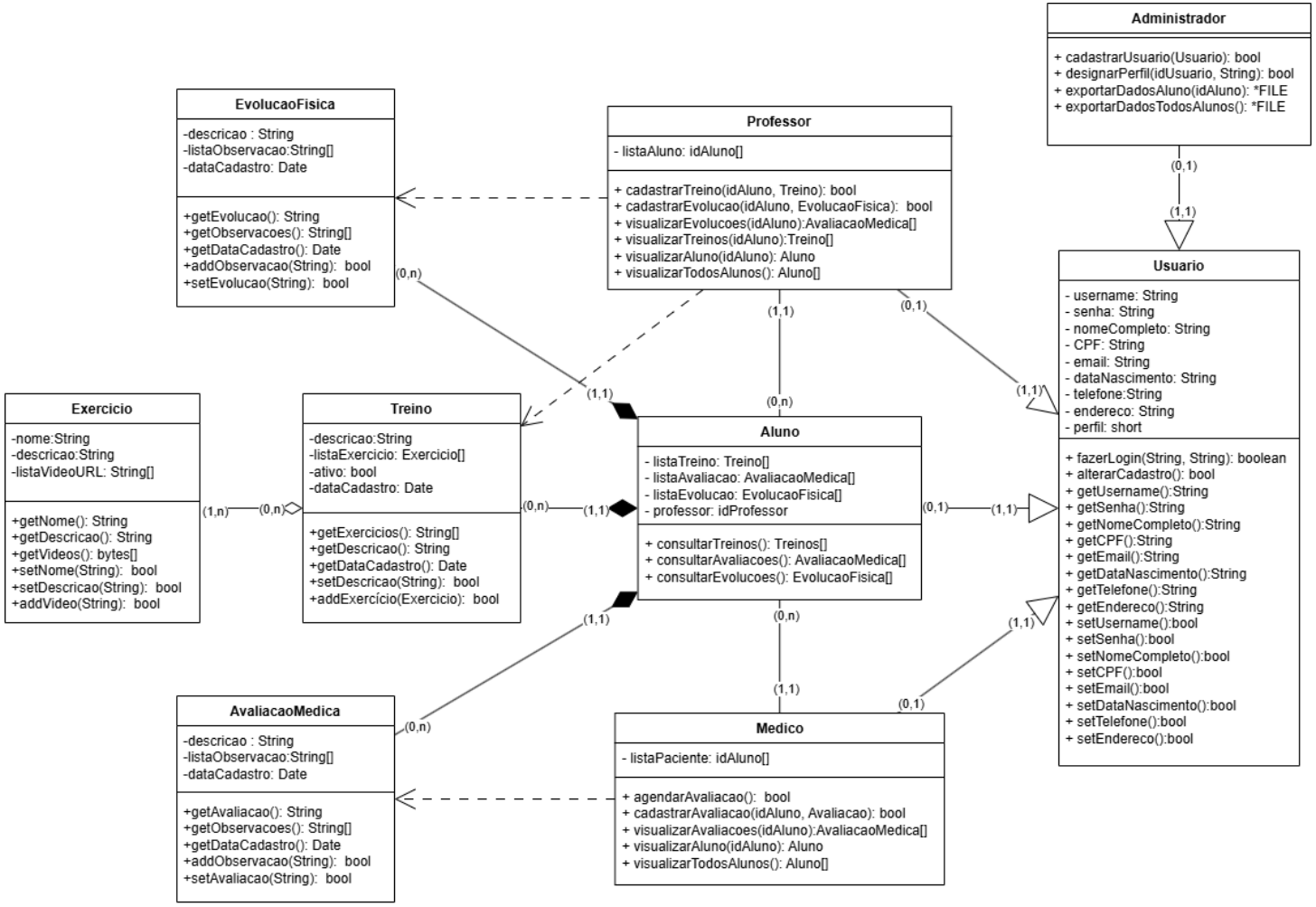
SEÇÃO 3 – DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Consultar treino



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

SEÇÃO 4 – DIAGRAMA DE CLASSES



© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.